

N°	Désignation	Uté	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
1	<u>ALIMENTATION EAU FROIDE</u>				
1.1	Raccordement eau froide bâtiment				
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	1	228,32 €	228,32 €
	Disconnecteur type BA équipé (robinets, filtre, rinçage), à bride DN 80	U	1	2 578,15 €	2 578,15 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	1	228,32 €	228,32 €
	POSE SEULE Kit Switch Flow avec compteur et détecteur de fuite Dn 65	U	1	192,00 €	192,00 €
	Raccordement à la GTB	HL	1		0,00 €
	Robinet de vidange	U	2	26,45 €	52,91 €
	Prise d'échantillon flambable	U	1	92,92 €	92,92 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	1	228,32 €	228,32 €
	Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 80	U	1	376,86 €	376,86 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	4	228,32 €	913,30 €
	Manomètre à cadran boitier diam 100 mm pour eau jusqu'à 60°C	U	1	41,25 €	41,25 €
	Détendeur régulateur de pression réglable à brides à membrane DN 80	U		1 364,68 €	
	Manomètre à cadran boitier diam 100 mm pour eau jusqu'à 60°C	U	1	41,25 €	41,25 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	2	228,32 €	456,65 €
	Manchette de contrôle PVC Pression DN80 - tube Ø90x4,3 avec 2 vannes d'isolement et 1 vanne de by-pass				
	Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 80	ens	1	977,05 €	977,05 €
	Ensemble de surpression :				
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	1	228,32 €	228,32 €
	Manomètre à cadran boitier diam 100 mm pour eau jusqu'à 60°C	U	1	41,25 €	41,25 €
	Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 80	U	1	210,93 €	210,93 €
	POSE SEULE Surpresseur 3 pompes type KDP SVP3-015/040M5S324/100 de marque KSBDébit : 35 m3/hHm : 50 mCEy compris réservoir 300 l	ens	1	384,00 €	384,00 €
	Raccordement électrique du surpresseur sur attente à proximité du lot CFO et GTB	HL	1		0,00 €
	Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 80	U	1	210,93 €	210,93 €
	Manomètre à cadran boitier diam 100 mm pour eau jusqu'à 60°C	U	1	41,25 €	41,25 €
	Clapet anti-pollution à brides DN 80	U	1	800,73 €	800,73 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	2	228,32 €	456,65 €
	Tube PVC pression Ø90x6,6 PN16 - DN80 en local technique	ml	5	116,82 €	584,10 €
	Calo par manchon en mousse 89x19mm	ml	5	22,40 €	112,02 €
	Départ commerce 1 :				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	1	36,43 €	36,43 €
	Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 25	U	1	37,05 €	37,05 €
	POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 25	U	1	33,60 €	33,60 €
	Raccordement à la GTB	HL	1		0,00 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	1	36,43 €	36,43 €
	Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €

Manchette de contrôle PVC Pression DN25 - tube Ø32x2,4 avec 2 vannes d'isolement et 1 vanne de by-pass				
Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 26/34	ens	1	229,37 €	229,37 €
Prise d'échantillon flammable	U	1	92,92 €	92,92 €
Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en local technique	ml	6	60,03 €	360,19 €
Calo par manchon en mousse 42x19mm	ml	6	11,71 €	70,24 €
Départ commerce 2 :				
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	1	36,43 €	36,43 €
Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
Clapet anti-pollution taraudé DN 25	U	1	37,05 €	37,05 €
POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 25	U	1	33,60 €	33,60 €
Raccordement à la GTB	HL	1		0,00 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	1	36,43 €	36,43 €
Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
Manchette de contrôle PVC Pression DN25 - tube Ø32x2,4 avec 2 vannes d'isolement et 1 vanne de by-pass				
Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 26/34	ens	1	229,37 €	229,37 €
Prise d'échantillon flammable	U	1	92,92 €	92,92 €
Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en local technique	ml	6	60,03 €	360,19 €
Calo par manchon en mousse 42x19mm	ml	6	11,71 €	70,24 €
Départ bureaux :				
Nourrice 4 départs en tube PVC-U Ø160x6,2 PN10 - DN150 calorifugée				
Tube PVC pression Ø160x6,2 PN10 - DN150 en local technique	ml	2	187,66 €	375,31 €
Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	4	50,70 €	202,80 €
Antibélier pneumatique à membrane DN 20	U	1	148,47 €	148,47 €
Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
Départ EFS Bureaux :				
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	1	102,68 €	102,68 €
Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
Clapet anti-pollution taraudé DN 50	U	1	115,88 €	115,88 €
POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 50	U	1	48,00 €	48,00 €
Raccordement à la GTB	HL	1		0,00 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	1	102,68 €	102,68 €
Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
Manchette de contrôle PVC Pression DN50 - tube Ø50x3,7 avec 2 vannes d'isolement et 1 vanne de by-pass				
Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 50/60	ens	1	470,65 €	470,65 €
Prise d'échantillon flammable	U	1	92,92 €	92,92 €
Tube PVC pression Ø63x4,7 PN16 - DN50 en local technique	ml	6	81,32 €	487,91 €
Calo par manchon en mousse 70x19mm	ml	6	18,63 €	111,75 €
Départ EFS Arrosage :				
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	80,46 €	80,46 €
Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
Filtre à tamis INOX pour eau taraudé PN 16 DN 40	U	1	54,62 €	54,62 €
Disconnecteur type BA équipé (robinets, filtre, rinçage), taraudé DN 40	U	1	911,21 €	911,21 €

POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 40	U	1	43,20 €	43,20 €
Raccordement à la GTB	HL	1		0,00 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	80,46 €	80,46 €
Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
Manchette de contrôle PVC Pression DN40 - tube Ø50x3,7 avec 2 vannes d'isolement et 1 vanne de by-pass				
Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 40/49	ens	1	388,75 €	388,75 €
Prise d'échantillon flammable	U	1	92,92 €	92,92 €
Tube PVC pression Ø50x3,7 PN16 - DN40 en local technique	ml	6	73,70 €	442,20 €
Calo par manchon en mousse 54x19mm	ml	6	15,03 €	90,17 €
Départ EFS Services généraux et locaux techniques :				
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	80,46 €	80,46 €
Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
Filtre à tamis INOX pour eau taraudé PN 16 DN 40	U	1	54,62 €	54,62 €
Disconnecteur type BA équipé (robinets, filtre, rinçage), taraudé DN 40	U	1	911,21 €	911,21 €
POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 40	U	1	43,20 €	43,20 €
Raccordement à la GTB	HL	1		0,00 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	80,46 €	80,46 €
Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
Manchette de contrôle PVC Pression DN40 - tube Ø50x3,7 avec 2 vannes d'isolement et 1 vanne de by-pass				
Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 40/49	ens	1	388,75 €	388,75 €
Prise d'échantillon flammable	U	1	92,92 €	92,92 €
Tube PVC pression Ø50x3,7 PN16 - DN40 en local technique	ml	6	73,70 €	442,20 €
Calo par manchon en mousse 54x19mm	ml	6	15,03 €	90,17 €
Départ EFS Cuisine / Vestiaires / Adoucisseur / Prod ECS Cuisine et Prod ECS Vestiaires				
Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	1	192,77 €	192,77 €
Clapet anti-pollution à brides DN 65	U	1	657,13 €	657,13 €
Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 65	ens	1	821,13 €	821,13 €
Départ EFS Cuisine :				
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	1	102,68 €	102,68 €
POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 50	U	1	48,00 €	48,00 €
Raccordement à la GTB	HL	1		0,00 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	1	102,68 €	102,68 €
Prise d'échantillon flammable	U	1	92,92 €	92,92 €
Tube PVC pression Ø75x5,5 PN16 - DN65 en local technique	ml	6	97,13 €	582,79 €
Calo par manchon en mousse 76x19mm	ml	6	19,35 €	116,12 €
Départ EFS Vestiaires :				
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	1	36,43 €	36,43 €
POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 25	U	1	33,60 €	33,60 €
Raccordement à la GTB	HL	1		0,00 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	1	36,43 €	36,43 €
Prise d'échantillon flammable	U	1	92,92 €	92,92 €

	Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en local technique	ml	6	60,03 €	360,19 €
	Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml	6	11,37 €	68,21 €
	Départ vers adoucisseur :				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	1	102,68 €	102,68 €
	POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 50	U	1	48,00 €	48,00 €
	Raccordement à la GTB	HL	1		0,00 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	1	102,68 €	102,68 €
	Tube PVC pression Ø63x4,7 PN16 - DN50 en local technique	ml	6	81,32 €	487,91 €
	Calo par manchon en mousse 70x19mm	ml	6	18,63 €	111,75 €
	Sous-total				22 411,39 €
1.2	Distribution eau froide				
1.2.1	Eau froide bureaux				
	Distribution en sous-sol				
	Tube PVC pression Ø50x3,7 PN16 - DN40 en distribution	ml	47	48,09 €	2 260,00 €
	Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml	32	39,75 €	1 271,97 €
	Calo par manchon en mousse 54x19mm	ml	13	15,03 €	195,38 €
	Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml	32	11,37 €	363,78 €
	<u>Zone gélive descente rampe parking SS1 :</u>				
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	13	50,70 €	659,10 €
	Cordon/traceur électrique antigel pour tuyauteries	ml	34	37,10 €	1 261,40 €
	Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue à proximité	HL	1		0,00 €
	Distributuion en colonne				
	Tube PVC pression Ø50x3,7 PN16 - DN40 en distribution	ml	61	48,09 €	2 933,19 €
	Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml	30	39,75 €	1 192,47 €
	Calo par manchon en mousse 54x19mm	ml	61	15,03 €	916,77 €
	Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml	30	11,37 €	341,04 €
	Antibélier pneumatique à membrane DN 15	U	3	54,44 €	163,33 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 40	U	2	89,81 €	179,61 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 25	U	1	45,90 €	45,90 €
	Robinet de vidange	U	3	26,45 €	79,36 €
	Piquage sur colonne montante				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U		36,43 €	
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	62	31,04 €	1 924,67 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 25	U		140,07 €	
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 20	U	31	86,66 €	2 686,55 €
	Distribution vers cellules sanitaires				
	Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml		39,75 €	
	Tube multicouche 20x26 - DN20 en distribution	ml	102	34,73 €	3 542,15 €
	Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml		11,37 €	
	Calo par manchon en mousse 27x19mm	ml	102	8,90 €	908,11 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U		36,43 €	
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	62	31,04 €	1 924,67 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 25	U		37,05 €	

	Clapet anti-pollution taraudé DN 20	U	31	24,77 €	767,99 €
	Alimentation vidoir local ménage				
	Tube multicouche 16x20 - DN15 en distribution	ml	84	30,37 €	2 551,25 €
	Calo par manchon en mousse 22x19mm	ml	84	8,66 €	727,10 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	30	26,45 €	793,62 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 15	U	15	21,82 €	327,35 €
	Rajout détendeur + compteur pour le vidoir du compartiment 1 raccordé sur la colonne du compartiment 2				
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 15	U	7	81,86 €	573,04 €
	POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 15	U	7	19,20 €	134,40 €
	Raccordement à la GTB	HL	7		0,00 €
	Alimentation tisanderie et point café				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	15	31,04 €	465,65 €
	Tube multicouche 20x26 - DN20 en distribution	ml	140	34,73 €	4 861,78 €
	Calo par manchon en mousse 27x19mm	ml	140	8,90 €	1 246,42 €
	Alimentation terminale en tube MULTICOUCHE :				
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 26/28, DN 26	ml		51,13 €	
	Tube multicouche 20x26 - DN20 en distribution	ml	141	34,73 €	4 896,51 €
	Tube multicouche 16x20 - DN15 en distribution	ml	400	30,37 €	12 148,80 €
	Tube multicouche 12x16 - DN12 en distribution	ml	326	27,33 €	8 907,95 €
	Calo par manchon en mousse 27x19mm	ml	141	8,90 €	1 255,32 €
	Calo par manchon en mousse 22x19mm	ml	400	8,66 €	3 462,40 €
	Calo par manchon en mousse 18x19mm	ml	326	8,53 €	2 779,48 €
	Calo par manchon en mousse 15x19mm	ml		8,36 €	
	Tube Multicouche gainé encastré dans cloison 16x20	ml	96	46,48 €	4 461,89 €
	Tube Multicouche gainé encastré dans cloison 12x16	ml	511	42,41 €	21 671,00 €
	Rosace chromée avec boîte de sortie pour tube cuivre	u	178	30,16 €	5 368,48 €
	Sous-total				100 249,88 €
1.2.2	Eau froide arrosage				
	<u>Dimensionnement suivant plan arrosage lot paysage</u>				
	Distribution en sous-sol				
	Tube PVC pression Ø50x3,7 PN16 - DN40 en distribution	ml	30	48,09 €	1 442,55 €
	Tube PVC pression Ø40x3 PN16 - DN32 en distribution	ml	32	45,10 €	1 443,20 €
	Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml	39	39,75 €	1 550,21 €
	Calo par manchon en mousse 54x19mm	ml	12	15,03 €	180,35 €
	Calo par manchon en mousse 42x19mm	ml	32	11,71 €	374,59 €
	Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml	39	11,37 €	443,35 €
	Zone gélive descente rampe parking SS1 :				
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	7	50,70 €	354,90 €
	Cordon/traceur électrique antigel pour tuyauteries	ml	18	37,10 €	667,80 €
	Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue à proximité	HL	1		0,00 €
	Distributioin en colonne				
	Tube PVC pression Ø50x3,7 PN16 - DN40 en distribution	ml	49	48,09 €	2 356,17 €

1.2.3	Tube PVC pression Ø40x3 PN16 - DN32 en distribution	ml	37	45,10 €	1 668,70 €
	Calo par manchon en mousse 54x19mm	ml	49	15,03 €	736,42 €
	Calo par manchon en mousse 42x19mm	ml	37	11,71 €	433,12 €
	Antibélier pneumatique à membrane DN 15	U	2	54,44 €	108,89 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 40	U	2	89,81 €	179,61 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 32	U	1	65,27 €	65,27 €
	Robinet de vidange	U	2	26,45 €	52,91 €
	Piquage sur colonne montante				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	28	36,43 €	1 019,90 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 25	U	14	140,07 €	1 960,98 €
	Rajout piquage pour alimentation RP en terrasse R+8 et R+9 présent sur les plans plomberie				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	4	26,45 €	105,82 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 15	U	2	81,86 €	163,73 €
	Distribution en étage				
	Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml	318	39,75 €	12 640,18 €
	Tube PVC pression Ø25x2,3 PN25 - DN20 en distribution	ml	67	36,32 €	2 433,57 €
	Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml	318	11,37 €	3 615,02 €
	Calo par manchon en mousse 27x19mm	ml	67	8,90 €	596,50 €
	Distribution étage pour attentes jardinières R+6 et R+7				
	Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml	46	39,75 €	1 828,45 €
	Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml	46	11,37 €	522,93 €
	Distribution pour alimentation RP en terrasse R+8 et R+9 présent sur les plans plomberie				
	Tube PVC pression Ø25x2,3 PN25 - DN20 en distribution	ml	72	36,32 €	2 615,18 €
	Calo par manchon en mousse 27x19mm	ml	72	8,90 €	641,02 €
	Robinets à purge pour vidange attentes arrosage				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 25	U	15	45,90 €	688,53 €
	Robinets à purge pour vidange attentes jardinières R+6 et R+7				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 25	U	2	45,90 €	91,80 €
	Robinets à purge pour vidange RP en terrasse R+8 et R+9 présent sur les plans plomberie				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 15	U	4	31,56 €	126,25 €
	Sous-total				41 107,90 €
1.2.3	Eau froide Service Généraux				
	Distribution en sous-sol				
	Tube PVC pression Ø40x3 PN16 - DN32 en distribution	ml	71	45,10 €	3 202,10 €
	Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml	25	39,75 €	993,73 €
	Tube PVC pression Ø25x2,3 PN25 - DN20 en distribution	ml	138	36,32 €	5 012,44 €
	Tube PVC pression Ø20x2,3 PN25 - DN15 en distribution	ml	98	33,47 €	3 279,77 €
	Calo par manchon en mousse 42x19mm	ml	71	11,71 €	831,13 €
	Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml	25	11,37 €	284,20 €
	Calo par manchon en mousse 27x19mm	ml	117	8,90 €	1 041,65 €
	Calo par manchon en mousse 22x19mm	ml	98	8,66 €	848,29 €
	Zone gélive descente rampe parking SS1 :				
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	7	50,70 €	354,90 €

	Cordon/traceur électrique antigel pour tuyauteries	ml	21	37,10 €	779,10 €
	Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue à proximité	HL	1		0,00 €
	Distributuion en colonne				
	Tube PVC pression Ø40x3 PN16 - DN32 en distribution	ml	62	45,10 €	2 796,20 €
	Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml	35	39,75 €	1 391,22 €
	Calo par manchon en mousse 42x19mm	ml	62	11,71 €	725,77 €
	Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml	35	11,37 €	397,88 €
	Antibélier pneumatique à membrane DN 15	U	2	54,44 €	108,89 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 32	U	1	65,27 €	65,27 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 25	U	1	45,90 €	45,90 €
	Robinet de vidange	U	2	26,45 €	52,91 €
	Piquage sur réseau sous-sol pour LT				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	1	57,31 €	57,31 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	3	31,04 €	93,13 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	2	26,45 €	52,91 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 32	U	1	175,29 €	175,29 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 20	U	3	86,66 €	259,99 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 15	U	2	81,86 €	163,73 €
	Vanne d'isolement - réseaux sous-sol				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	1	57,31 €	57,31 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	6	31,04 €	186,26 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	1	26,45 €	26,45 €
	Robinet de vidange	U	7	26,45 €	185,18 €
	Piquage sur colonne montante pour LT CTA étages et LT CTA cuisine R+9				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	17	26,45 €	449,72 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 15	U	17	81,86 €	1 391,67 €
	Tube PVC pression Ø20x2,3 PN25 - DN15 en distribution	ml	283	33,47 €	9 471,16 €
	Calo par manchon en mousse 22x19mm	ml	283	8,66 €	2 449,65 €
	Sous-total				37 231,11 €
1.2.4	Eau froide Cuisine				
	Distribution en sous-sol				
	Tube PVC pression Ø63x4,7 PN16 - DN50 en local technique	ml	30	81,32 €	2 439,57 €
	Calo par manchon en mousse 70x19mm	ml	15	18,63 €	279,38 €
	Zone gélive descente rampe parking SS1 :				
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	10	50,70 €	507,00 €
	Cordon/traceur électrique antigel pour tuyauteries	ml	18	37,10 €	667,80 €
	Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue à proximité	HL	1		0,00 €
	Alimentation du LT R9				
	Tube PVC pression Ø63x4,7 PN16 - DN50 en local technique	ml	22	81,32 €	1 789,02 €
	Calo par manchon en mousse 70x19mm	ml	22	18,63 €	409,75 €
	Distributuion en colonne				
	Tube PVC pression Ø63x4,7 PN16 - DN50 en distribution	ml	44	52,59 €	2 314,00 €

Calo par manchon en mousse 70x19mm	ml	44	18,63 €	819,50 €
Antibélier pneumatique à membrane DN 15	U	1	54,44 €	54,44 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	1	102,68 €	102,68 €
Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
Piquage sur colonne montante				
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	1	102,68 €	102,68 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	80,46 €	80,46 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U		36,43 €	
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	2	31,04 €	62,09 €
Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 50	U	1	325,29 €	325,29 €
Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 40	U	1	242,69 €	242,69 €
Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 25	U		140,07 €	
Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 20	U	2	86,66 €	173,33 €
Distribution RdC et SS1				
Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml	74	39,75 €	2 941,43 €
Tube PVC pression Ø20x2,3 PN25 - DN15 en distribution	ml		33,47 €	
Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml	74	11,37 €	841,23 €
Calo par manchon en mousse 22x19mm	ml		8,66 €	
Distribution R+7 pour attentes cuisine R+8 :				
Tube PVC pression Ø63x4,7 PN16 - DN50 en distribution	ml	65	52,59 €	3 418,42 €
Tube PVC pression Ø50x3,7 PN16 - DN40 en distribution	ml		48,09 €	
Tube PVC pression Ø40x3 PN16 - DN32 en distribution	ml	25	45,10 €	1 127,50 €
Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml	35	39,75 €	1 391,22 €
Tube PVC pression Ø25x2,3 PN25 - DN20 en distribution	ml	125	36,32 €	4 540,25 €
Tube PVC pression Ø20x2,3 PN25 - DN15 en distribution	ml		33,47 €	
Calo par manchon en mousse 70x19mm	ml	65	18,63 €	1 210,63 €
Calo par manchon en mousse 54x19mm	ml		15,03 €	
Calo par manchon en mousse 42x19mm	ml	25	11,71 €	292,65 €
Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml	35	11,37 €	397,88 €
Calo par manchon en mousse 27x19mm	ml	125	8,90 €	1 112,88 €
Calo par manchon en mousse 22x19mm	ml		8,66 €	
Distribution R+8 pour attentes cuisine R+9 :				
Tube PVC pression Ø50x3,7 PN16 - DN40 en distribution	ml		48,09 €	
Tube PVC pression Ø40x3 PN16 - DN32 en distribution	ml	2	45,10 €	90,20 €
Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml	97	39,75 €	3 855,65 €
Tube PVC pression Ø25x2,3 PN25 - DN20 en distribution	ml	43	36,32 €	1 561,85 €
Tube PVC pression Ø20x2,3 PN25 - DN15 en distribution	ml		33,47 €	
Calo par manchon en mousse 54x19mm	ml		15,03 €	
Calo par manchon en mousse 42x19mm	ml	2	11,71 €	23,41 €
Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml	97	11,37 €	1 102,70 €
Calo par manchon en mousse 27x19mm	ml	43	8,90 €	382,83 €
Calo par manchon en mousse 22x19mm	ml		8,66 €	
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	3	36,43 €	109,28 €

	Distribution RdC pour attentes zonde café RdC : le point café est pris sur colonne EFS de droite					
	Tube PVC pression Ø25x2,3 PN25 - DN20 en distribution	ml		36,32 €		
	Calo par manchon en mousse 27x19mm	ml		8,90 €		
	Sous-total					34 796,14 €
1.2.5	Eau froide Vestiaires					
	Distribution en sous-sol					
	Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml	46	39,75 €		1 828,45 €
	Tube PVC pression Ø25x2,3 PN25 - DN20 en distribution	ml	7	36,32 €		254,25 €
	Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml	31	11,37 €		352,41 €
	Calo par manchon en mousse 27x19mm	ml	16	8,90 €		142,45 €
	Zone gélive descente rampe parking SS1 :					
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	6	50,70 €		304,20 €
	Cordon/traceur électrique antigel pour tuyauteries	ml	18	37,10 €		667,80 €
	Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue à proximité	HL	1			0,00 €
	Piquage sur réseau					
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	1	36,43 €		36,43 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 25	U	1	140,07 €		140,07 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 25	U	1	37,05 €		37,05 €
	POSE SEULE Kit Sensiflow DN 25 avec 2 détecteurs	U	1	48,00 €		48,00 €
	Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue à proximité	HL	1			0,00 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	2	31,04 €		62,09 €
	Alimentation terminale en tube MULTICOUCHE :					
	Tube multicouche 12x16 - DN12 en distribution	ml	18	27,33 €		491,85 €
	Calo par manchon en mousse 18x19mm	ml	18	8,53 €		153,47 €
	Tube Multicouche gainé encastré dans cloison 12x16	ml	21	42,41 €		890,59 €
	Rosace chromée avec boîte de sortie pour tube cuivre	u	2	30,16 €		60,32 €
	Sous-total					5 469,43 €
1.2.6	Eau froide commerces					
	Distribution en sous-sol					
	Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml	72	39,75 €		2 861,93 €
	Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml	61	11,37 €		693,45 €
	Zone gélive descente rampe parking SS1 :					
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	4	50,70 €		202,80 €
	Cordon/traceur électrique antigel pour tuyauteries	ml	11	37,10 €		408,10 €
	Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue à proximité	HL	1			0,00 €
	Antibélier pneumatique à membrane DN 15	U	2	54,44 €		108,89 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 25	U	2	45,90 €		91,80 €
	Robinet de vidange	U	2	26,45 €		52,91 €
	Sous-total					4 419,88 €

	Sous-total				223 274,34 €
1.3	Sous-comptages				
	Comptage cellules sanitaires bureaux				
	POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 25	U		33,60 €	
	POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 15	U	31	19,20 €	595,20 €
	Raccordement à la GTB	HL	31		0,00 €
	<u>Comptage LOCAUX MENAGE et TISANERIE inclus dans les postes correspondants</u>				
	Sous-total				595,20 €
1.4	Détection de fuite				
	PM - prévu compteur communiquant modbus Gtciable				
	Sous-total				0,00 €
1.5	Contrôle d'alimentation				
	Sensi-flow pour cellules sanitaires bureaux				
	POSE SEULE Kit Sensiflow DN 25 avec 2 détecteurs	U		48,00 €	
	POSE SEULE Kit Sensiflow DN 20 avec 2 détecteurs	U	31	48,00 €	1 488,00 €
	Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue à proximité	HL	31		0,00 €
	Sous-total				1 488,00 €
1.6	Rinçage et désinfection des réseaux				
	Rinçage et désinfection des réseaux d'eau froide et fourniture de l'analyse d'eau après désinfection	HL			
	Sous-total				0,00 €
1.7	Mise en service				
	Mise en eau, essais et contrôle de bon fonctionnement réseaux eau froide	HL			
	Sous-total				0,00 €
	Sous-total				247 768,93 €
2	<u>EAU CHAUDE SANITAIRE</u>				
2.1	Productions eau chaude sanitaire				
2.1.1	Productions ECS décentralisées				
	Chauffe-eau pour cellules sanitaires bureaux				

2.1.2	POSE SEULE Chauffe-eau électrique - petite capacité sur évier 030 L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2 "ATLANTIC 321104	U	24	72,00 €	1 728,00 €
	POSE SEULE Chauffe-eau électrique - CHAUFFÉO PLUS stéatite vertical mural 050 L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4 "ATLANTIC 053005	U	7	96,00 €	672,00 €
	POSE SEULE Groupe de sécurité diam. 20/27	U	31	16,80 €	520,80 €
	POSE SEULE Entonnoir siphonné en PVCC à sortie verticale ou horizontale compris collage diam. 32/40	U	31	7,20 €	223,20 €
	Chauffe-eau pour locaux ménage				
	POSE SEULE Chauffe-eau électrique - petite capacité sur évier 030 L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2 "ATLANTIC 321104	U	7	72,00 €	504,00 €
	POSE SEULE Groupe de sécurité diam. 20/27	U	7	16,80 €	117,60 €
	POSE SEULE Entonnoir siphonné en PVCC à sortie verticale ou horizontale compris collage diam. 32/40	U	7	7,20 €	50,40 €
	Coffret électrique et raccordement électrique production ECS, du thermoplongeur et pompes de bouclage sur attente à proximité du lot CFO	HL	38		0,00 €
	Sous-total				3 816,00 €
	2.1.2 Production ECS centralisée Cuisine				
	Raccordement primaire sur attente lot CVC				
	Tube acier noir T10 en local technique DN 65	ml	10	97,22 €	972,21 €
	Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tole isoxal	m2	7	70,98 €	496,86 €
	Production ECS				
	POSE SEULE Ensemble production ECS semi-instantanée avec module PX Delta de marque Charot ou équivalentPuissance : 220 kWPompe double primairePompe double de charge ECS	ens	1	576,00 €	576,00 €
	POSE SEULE Ballon de stockage ECS type Helio Tampon de 1000 litres avec thermoplongeur 12kW	ens	1	768,00 €	768,00 €
	Coffret électrique et raccordement électrique production ECS, du thermoplongeur et pompes de bouclage sur attente à proximité du lot CFO et GTB	HL	1		0,00 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	6	102,68 €	616,06 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 50	U	1	115,88 €	115,88 €
	Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 50/60	ens	1	470,65 €	470,65 €
	Prise d'échantillon flambable	U	1	92,92 €	92,92 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	1	78,07 €	78,07 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 52/54, DN 52	ml	8	115,95 €	927,61 €
	Calo par manchon en mousse 54x32mm	ml	8	20,76 €	166,06 €
	Bouclage ECS				
	POSE SEULE Pompe double de bouclage ECS type Calio Z de marque KSB	u	1	144,00 €	144,00 €
	Manchon antivibratoire taraudé -10/105°C maxi PN 10 DN 25	U	2	59,99 €	119,97 €
	Manomètre à cadran boîtier diam 100 mm pour eau jusqu'à 60°C	U	1	41,25 €	41,25 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	2	36,43 €	72,85 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 25	U	1	37,05 €	37,05 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 25	U	1	119,87 €	119,87 €
	Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 26/34	ens	1	229,37 €	229,37 €
	Prise d'échantillon flambable	U	1	92,92 €	92,92 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	1	78,07 €	78,07 €

2.1.3	Tube cuivre écroui en barre diamètres 26/28, DN 26	ml	8	51,13 €	409,03 €
	Calo par manchon en mousse 28x32mm	ml	8	13,40 €	107,17 €
	Sous-total				6 731,87 €
	Production ECS centralisée Vestiaires Vélos				
	Raccordement primaire sur attente lot CVC				
	Tube acier noir T1 en local technique DN 40	ml	10	73,88 €	738,79 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tole isoxal	m2	5	67,60 €	338,00 €
	Production ECS				
	POSE SEULE Ensemble production ECS semi-instantanée avec module PX Delta de marque Charot ou équivalentPuissance : 60 kWPompe double primairePompe double de charge ECS	ens	1	384,00 €	384,00 €
	POSE SEULE Ballon de stockage ECS type Helio Tampon de 500 litres avec thermoplongeur 6kW	ens	1	576,00 €	576,00 €
	Coffret électrique et raccordement électrique production ECS, du thermoplongeur et pompes de bouclage sur attente à proximité du lot CFO et GTB	HL	1		0,00 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	6	36,43 €	218,55 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 25	U	1	37,05 €	37,05 €
	Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 26/34	ens	1	229,37 €	229,37 €
	Prise d'échantillon flammable	U	1	92,92 €	92,92 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	1	78,07 €	78,07 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 26/28, DN 26	ml	8	51,13 €	409,03 €
	Calo par manchon en mousse 28x32mm	ml	8	13,40 €	107,17 €
	Bouclage ECS				
	POSE SEULE Pompe double de bouclage ECS type Calio Z de marque KSB	u	1	144,00 €	144,00 €
	Manchon antivibratoire taraudé -10/105°C maxi PN 10 DN 20	U	2	55,91 €	111,82 €
	Manomètre à cadran boitier diam 100 mm pour eau jusqu'à 60°C	U	1	41,25 €	41,25 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	1	26,45 €	26,45 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 15	U	1	21,82 €	21,82 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 15	U	1	95,09 €	95,09 €
	Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 15/21	ens	1	86,07 €	86,07 €
	Prise d'échantillon flammable	U	1	92,92 €	92,92 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	1	78,07 €	78,07 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 16/18, DN 16	ml	8	39,75 €	317,97 €
	Calo par manchon en mousse 18x32mm	ml	8	12,53 €	100,20 €
	Sous-total				4 324,61 €
	Sous-total				14 872,48 €
2.2	Distribution d'eau chaude sanitaire				
2.2.1	Eau chaude bureaux				
	Alimentation terminale en tube MULTICOUCHE :				
	Tube multicouche 20x26 - DN20 en distribution	ml	57	34,73 €	1 979,44 €

2.2.2	Tube multicouche 16x20 - DN15 en distribution	ml	284	30,37 €	8 625,65 €
	Tube multicouche 12x16 - DN12 en distribution	ml	93	27,33 €	2 541,23 €
	Calo par manchon en mousse 28x32mm	ml	57	13,40 €	763,57 €
	Calo par manchon en mousse 22x32mm	ml	284	12,71 €	3 608,79 €
	Calo par manchon en mousse 18x32mm	ml	93	12,53 €	1 164,83 €
	Tube Multicouche gainé encastré dans cloison 16x20	ml	96	46,48 €	4 461,89 €
	Tube Multicouche gainé encastré dans cloison 12x16	ml	325	42,41 €	13 782,93 €
	Rosace chromée avec boîte de sortie pour tube cuivre	u	154	30,16 €	4 644,64 €
	Sous-total				41 572,97 €
	Eau chaude cuisine				
	Distribution eau chaude cuisine				
	Distributuion en colonne				
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 52/54, DN 52	ml	8	115,95 €	927,61 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 26/28, DN 26	ml	32	51,13 €	1 636,13 €
	Calo par manchon en mousse 54x32mm	ml	8	20,76 €	166,06 €
	Calo par manchon en mousse 28x32mm	ml	32	13,40 €	428,67 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	1	114,97 €	114,97 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 50	U	1	118,94 €	118,94 €
	Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
	Piquage sur colonne montante				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U		102,68 €	
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	80,46 €	80,46 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	1	36,43 €	36,43 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	2	31,04 €	62,09 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 50	U		325,29 €	
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 40	U	1	242,69 €	242,69 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 25	U	1	175,29 €	175,29 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 20	U	2	86,66 €	173,33 €
	Distribution RdC et SS1				
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 26/28	ml	74	51,13 €	3 783,55 €
	Tube cuivre écroui en barre diametres 14/16, DN 14	ml		33,56 €	
	Calo par manchon en mousse 28x32mm	ml	74	13,40 €	991,30 €
	Calo par manchon en mousse 18x32mm	ml		12,53 €	
	Distribution R+7 pour attentes cuisine R+8 :				
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 52/54, DN 52	ml		115,95 €	
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 40/42, DN 40	ml	65	74,36 €	4 833,66 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 30/32, DN 30	ml	40	64,98 €	2 599,00 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 26/28, DN 26	ml	30	51,13 €	1 533,87 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 20/22, DN 20	ml	91	44,75 €	4 071,89 €
	Tube cuivre écroui en barre diametres 14/16, DN 14	ml		33,56 €	
	Calo par manchon en mousse 54x32mm	ml		20,76 €	
	Calo par manchon en mousse 42x32mm	ml	65	17,16 €	1 115,47 €
	Calo par manchon en mousse 35x32mm	ml	40	15,91 €	636,52 €
	Calo par manchon en mousse 28x32mm	ml	30	13,40 €	401,88 €

Calo par manchon en mousse 22x32mm	ml	91	12,71 €	1 156,34 €
Calo par manchon en mousse 18x32mm	ml		12,53 €	
Distribution R+8 pour attentes cuisine R+9 :				
Tube cuivre écroui en barre diamètres 40/42, DN 40	ml		74,36 €	
Tube cuivre écroui en barre diamètres 30/32, DN 30	ml	60	64,98 €	3 898,50 €
Tube cuivre écroui en barre diamètres 26/28, DN 26	ml	35	51,13 €	1 789,52 €
Tube cuivre écroui en barre diamètres 20/22, DN 20	ml	17	44,75 €	760,68 €
Tube cuivre écroui en barre diametres 14/16, DN 14	ml	24	33,56 €	805,32 €
Calo par manchon en mousse 42x32mm	ml		17,16 €	
Calo par manchon en mousse 35x32mm	ml	60	15,91 €	954,78 €
Calo par manchon en mousse 28x32mm	ml	35	13,40 €	468,86 €
Calo par manchon en mousse 22x32mm	ml	17	12,71 €	216,02 €
Calo par manchon en mousse 18x32mm	ml	24	12,53 €	300,60 €
Distribution RdC pour attentes zonde café RdC : Le point café à son CE 301				
Tube cuivre écroui en barre diamètres 20/22, DN 20	ml		44,75 €	
Calo par manchon en mousse 22x32mm	ml		12,71 €	
Distribution retour eau chaude cuisine				
Retour en colonne				
Tube cuivre écroui en barre diamètres 26/28, DN 26	ml	8	51,13 €	409,03 €
Calo par manchon en mousse 28x32mm	ml	8	13,40 €	107,17 €
Tube cuivre écroui en barre diametres 14/16, DN 14	ml		33,56 €	
Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	1	114,97 €	114,97 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 25	U	1	45,90 €	45,90 €
Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
Retour piquage sur colonne montante				
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	2	31,04 €	62,09 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	2	26,45 €	52,91 €
Retour R9				
Tube cuivre écroui en barre diametres 14/16, DN 14	ml	32	33,56 €	1 073,76 €
Calo par manchon en mousse 18x32mm	ml	32	12,53 €	400,80 €
Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 15	U	2	95,09 €	190,19 €
Retour RdC et SS1				
Tube cuivre écroui en barre diametres 14/16, DN 14	ml	25	33,56 €	838,88 €
Calo par manchon en mousse 18x32mm	ml	25	12,53 €	313,13 €
Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 15	U	1	95,09 €	95,09 €
Retour R+7 pour attentes cuisine R+8 :				
Tube cuivre écroui en barre diamètres 26/28	ml	18	51,13 €	920,32 €
Tube cuivre écroui en barre diamètres 16/18, DN 16	ml		39,75 €	
Tube cuivre écroui en barre diametres 14/16, DN 14	ml		33,56 €	
Calo par manchon en mousse 28x32mm	ml	18	13,40 €	241,13 €
Calo par manchon en mousse 18x32mm	ml		12,53 €	
Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 15	U	1	95,09 €	95,09 €
Retour R+8 pour attentes cuisine R+9 :				
Tube cuivre écroui en barre diamètres 20/22, DN 20	ml	10	44,75 €	447,46 €
Tube cuivre écroui en barre diametres 14/16, DN 14	ml		33,56 €	
Calo par manchon en mousse 22x32mm	ml	10	12,71 €	127,07 €

	Calo par manchon en mousse 18x32mm	ml		12,53 €	
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 15 DN 20	U	1	104,79 €	104,79 €
	Retour RdC pour attentes cafés RdC :				
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 20/22, DN 20	ml		44,75 €	
	Calo par manchon en mousse 22x32mm	ml		12,71 €	
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 15	U		95,09 €	
	Sous-total				40 173,11 €
2.2.3	Eau chaude vestiaires vélos				
	Distribution vestiaires vélos				
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 26/28, DN 26	ml	42	51,13 €	2 147,42 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 20/22, DN 20	ml	7	44,75 €	313,22 €
	Calo par manchon en mousse 28x32mm	ml	42	13,40 €	562,63 €
	Calo par manchon en mousse 22x32mm	ml	7	12,71 €	88,95 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	1	36,43 €	36,43 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 25	U	1	37,05 €	37,05 €
	POSE SEULE Kit Sensiflow DN 25 avec 2 détecteurs	U	1	48,00 €	48,00 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	2	31,04 €	62,09 €
	Alimentation terminale en tube MULTICOUCHE :				
	Tube multicouche 12x16 - DN12 en distribution	ml	15	27,33 €	409,88 €
	Calo par manchon en mousse 18x32mm	ml	15	12,53 €	187,88 €
	Tube cuivre recuit compris supports et raccords, avec gaine Torsiflex Ø 12/14	ml	17	46,66 €	793,14 €
	Rosace chromée avec boîte de sortie pour tube cuivre	u	2	30,16 €	60,32 €
	Distribution retour vestiaires vélos				
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 14/16, DN 14	ml	49	33,56 €	1 644,20 €
	Calo par manchon en mousse 18x32mm	ml	49	12,53 €	613,73 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	1	26,45 €	26,45 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 15	U	2	95,09 €	190,19 €
	Sous-total				7 221,58 €
	Sous-total				88 967,66 €
2.3	Rinçage et désinfection des réseaux				
	Rinçage et désinfection des réseaux d'eau chaude et fourniture de l'analyse d'eau après désinfection	HL			
	Sous-total				0,00 €
2.4	Mise en service				
	Mise en eau, essais et contrôle de bon fonctionnement réseaux eau chaude sanitaire	HL			
	Mise en service production ECS Cuisine	HL			
	Mise en service production ECS Vestiaires vélos	HL			
	Mise en service ballon ECS décentralisée et contrôle de bon fonctionnement	HL			

	Sous-total				0,00 €
	Sous-total				103 840,14 €
3	<u>PRODUCTION D'EAU FROIDE ADOUCIE</u>				
3.1	Adoucisseur				
	Filtre Avanti DN50 de marque BWT ou équivalent	u	1	48,00 €	48,00 €
	Adoucisseur Perla Pro L 50 de marque BWT ou équivalent	ens	1	192,00 €	192,00 €
	Raccordement électrique adoucisseur sur attente à proximité du lot CFO et GTB	HL	1		0,00 €
	Vanne de mitigeage DN50	U	1	248,30 €	248,30 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	2	102,68 €	205,35 €
	Tube PVC pression Ø63x4,7 PN16 - DN50 en local technique	ml	4	81,32 €	325,28 €
	Calo par manchon en mousse 70x19mm	ml	4	18,63 €	74,50 €
	Sous-total				1 093,43 €
3.2	Distribution EFA Cuisine				
	Départ EFA Cuisine				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	80,46 €	80,46 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 40	U	2	76,43 €	152,87 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 40	U	1	198,28 €	198,28 €
	Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 50/60 DN40	ens	1	388,75 €	388,75 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	80,46 €	80,46 €
	POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 40	U	1	43,20 €	43,20 €
	Raccordement à la GTB	HL	1		0,00 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	80,46 €	80,46 €
	Tube PVC pression Ø50x3,7 PN16 - DN40 en local technique	ml	6	73,70 €	442,20 €
	Calo par manchon en mousse 54x19mm	ml	6	15,03 €	90,17 €
	Distribution au R9				
	Tube PVC pression Ø40x3 PN16 - DN32 en distribution	ml	12	45,10 €	541,20 €
	Calo par manchon en mousse 54x19mm	ml	12	15,03 €	180,35 €
	Zone gélive descente rampe parking SS1 :				
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2		50,70 €	
	Cordon/traceur électrique antigel pour tuyauteries	ml		37,10 €	
	Raccordement électrique sur attente du lot Electricité prévue à proximité	HL			
	Distributuion en colonne				
	Tube PVC pression Ø40x3 PN16 - DN32 en distribution	ml	8	45,10 €	360,80 €
	Calo par manchon en mousse 54x19mm	ml	8	15,03 €	120,23 €
	Antibélier pneumatique à membrane DN 15	U		54,44 €	
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	80,46 €	80,46 €
	Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €
	Piquage sur colonne montante				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	2	57,31 €	114,61 €

	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 32	U	2	175,29 €	350,58 €
	Distribution R+7 pour attentes cuisine R+8 :				
	Tube PVC pression Ø40x3 PN16 - DN32 en distribution	ml	65	45,10 €	2 931,50 €
	Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml	60	39,75 €	2 384,94 €
	Tube PVC pression Ø25x2,3 PN25 - DN20 en distribution	ml	42	36,32 €	1 525,52 €
	Tube PVC pression Ø20x2,3 PN25 - DN15 en distribution	ml		33,47 €	
	Calo par manchon en mousse 42x9mm	ml	65	10,61 €	689,91 €
	Calo par manchon en mousse 34x9mm	ml	60	10,46 €	627,48 €
	Calo par manchon en mousse 27x9mm	ml	42	7,90 €	331,88 €
	Calo par manchon en mousse 22x9mm	ml		7,79 €	
	Distribution R+8 pour attentes cuisine R+9 :				
	Tube PVC pression Ø40x3 PN16 - DN32 en distribution	ml	35	45,10 €	1 578,50 €
	Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en distribution	ml	30	39,75 €	1 192,47 €
	Tube PVC pression Ø25x2,3 PN25 - DN20 en distribution	ml	42	36,32 €	1 525,52 €
	Tube PVC pression Ø20x2,3 PN25 - DN15 en distribution	ml		33,47 €	
	Calo par manchon en mousse 42x9mm	ml	35	10,61 €	371,49 €
	Calo par manchon en mousse 34x9mm	ml	30	10,46 €	313,74 €
	Calo par manchon en mousse 27x9mm	ml	42	7,90 €	331,88 €
	Calo par manchon en mousse 22x9mm	ml		7,79 €	
	Sous-total				17 136,36 €
3.3	Distribution EFA Production ECS Cuisine				
	Départ EFA Production ECS Cuisine				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	1	102,68 €	102,68 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 50	U	2	115,88 €	231,77 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 50	U	1	248,30 €	248,30 €
	Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 50/60	ens	1	470,65 €	470,65 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	1	102,68 €	102,68 €
	POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 50	U	1	48,00 €	48,00 €
	Raccordement à la GTB	HL	1		0,00 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	1	102,68 €	102,68 €
	Tube PVC pression Ø63x4,7 PN16 - DN50 en local technique	ml	6	81,32 €	487,91 €
	Calo par manchon en mousse 70x19mm	ml	6	18,63 €	111,75 €
	Distribution en sous-sol				
	Tube PVC pression Ø50x3,7 PN16 - DN40 en distribution	ml	30	48,09 €	1 442,55 €
	Calo par manchon en mousse 70x19mm	ml	30	18,63 €	558,75 €
	Zone gélive descente rampe parking SS1 :				
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	9	50,70 €	456,30 €
	Cordon/traceur électrique antigel pour tuyauteries	ml	18	37,10 €	667,80 €
	Distributuion en colonne				
	Tube PVC pression Ø50x3,7 PN16 - DN40 en distribution	ml	60	48,09 €	2 885,10 €
	Calo par manchon en mousse 70x19mm	ml	60	18,63 €	1 117,50 €
	Antibélier pneumatique à membrane DN 15	U	1	54,44 €	54,44 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	1	102,68 €	102,68 €
	Robinet de vidange	U	1	26,45 €	26,45 €

3.4	Piquage sur colonne montante				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	1	102,68 €	102,68 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 50	U	1	325,29 €	325,29 €
	Sous-total				9 645,96 €
	Distribution EFA Production ECS Vestiaires vélos				
	Départ EFA production ECS vestiaires vélos				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	1	36,43 €	36,43 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 25	U	2	37,05 €	74,11 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 25	U	1	119,87 €	119,87 €
	Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 26/34	ens	1	229,37 €	229,37 €
	POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 25	U	1	33,60 €	33,60 €
	Raccordement à la GTB	HL	1		0,00 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	1	36,43 €	36,43 €
	Tube PVC pression Ø32x2,4 PN16 - DN25 en local technique	ml	16	60,03 €	960,51 €
	Calo par manchon en mousse 35x19mm	ml	16	11,37 €	181,89 €
	Piquage sur colonne montante				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	1	36,43 €	36,43 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 25	U	1	140,07 €	140,07 €
	Sous-total				1 848,71 €
	Sous-total				29 724,46 €
4	<u>EVACUATIONS</u>				
4.1	Eaux usées et eaux vannes				
	Descentes EU EV				
	Tube PVC Me pour chute DN 100	ml	678	22,55 €	15 290,93 €
	Dévoiemnt EU-EV en tube PVC Me Ø100				
	Tube PVC Me pour collecteur DN 100	ml	242	44,13 €	10 679,46 €
	Tube PVC Me pour collecteur DN 50	ml	396	31,73 €	12 565,48 €
	Coffrage CF				
	Gaine CF 2h en panneaux	HL	105		0,00 €
	Manchons coupe-feu				
	Manchon Coupe-Feu pour PVC DN 125	U	4	117,42 €	469,67 €
	Manchon Coupe-Feu pour PVC DN 160	U	9	133,53 €	1 201,75 €
	Collecteurs EU/EV				
	Tube PVC Me pour collecteur DN 100	ml	92	44,13 €	4 059,96 €
	Tube PVC Me pour collecteur DN 125	ml	28	62,44 €	1 748,29 €
	Tube PVC Me pour collecteur DN 160	ml	60	112,71 €	6 762,60 €
	Goulotte de protection sous collecteur PVC Ø140 dans le local preneur LPS 112 au SS	ml	10	72,24 €	722,40 €
	Goulotte de protection sous collecteur PVC Ø125 dans le local preneur LPS 106 au SS	ml	5	54,90 €	274,50 €

Raccordement des appareils					
Tube PVC Me pour raccord intérieur DN 40	ml	334	30,55 €	10 204,37 €	
Tube PVC Me pour raccord intérieur DN 50	ml	45	33,52 €	1 508,22 €	
Tube PVC Me pour raccord intérieur DN 100	ml	141	44,13 €	6 222,33 €	
Ventilation primaire					
Raccordement sur sortie VP du lot Couverture DN100	u	1	29,50 €	29,50 €	
Sortie ventilation primaire PVC, qualité Me Ø 100	U	2	29,50 €	58,99 €	
Sortie ventilation primaire PVC, qualité Me Ø 125	U	3	43,18 €	129,53 €	
Tube PVC Me pour chûte DN 100	ml	153	22,55 €	3 450,61 €	
Tube PVC Me pour chûte DN 125	ml	105	23,14 €	2 429,49 €	
Attente condensats locaux VDI					
Attente EU bouchonnée - condensats dans locaux preneurs	U	16	41,90 €	670,32 €	
Attente condensats locaux CTA					
Attente EU bouchonnée - condensats dans locaux CTA	U	23	41,90 €	963,59 €	
Raccordement sur égout					
Clapet d'extrémité sur canalisation d'évacuation DN 160	U	1	242,53 €	242,53 €	
Clapet d'extrémité sur canalisation d'évacuation DN 125	U	1	235,64 €	235,64 €	
Sous-total				79 920,16 €	
4.2 Eaux pluviales					
Raccordement naissances					
Raccordement de moignon EP sur tuyau PVC DN 100	ens	12	29,80 €	357,58 €	
Raccordement de moignon EP sur tuyau PVC DN 125	ens	19	32,84 €	623,96 €	
Descentes EP					
Tube PVC Me pour chûte DN 100	ml	32	22,55 €	721,70 €	
Tube PVC Me pour chûte DN 125	ml	148	23,14 €	3 424,42 €	
Tube PVC Me pour chûte DN 160	ml	116	32,30 €	3 747,26 €	
Tube PVC Me pour chûte DN 200	ml	32	42,54 €	1 361,22 €	
Tube PVC Me pour chûte DN 250	ml	36	60,95 €	2 194,16 €	
Tube PVC Me pour chûte DN 315	ml	4	83,20 €	332,80 €	
Raccordement des naissances niveau sous terrasse					
Tube PVC Me pour collecteur DN 100	ml	35	44,13 €	1 544,55 €	
Tube PVC Me pour collecteur DN 125	ml	166	62,44 €	10 364,87 €	
Tube PVC Me pour collecteur DN 160	ml	35	112,71 €	3 944,85 €	
Tube PVC Me pour collecteur DN 200	ml	2	127,57 €	255,13 €	
Tube PVC Me pour collecteur DN 250	ml	12	179,75 €	2 157,05 €	
Dévoiemnt de descentes EP					
Tube PVC Me pour collecteur DN 100	ml	12	44,13 €	529,56 €	
Tube PVC Me pour collecteur DN 125	ml	30	62,44 €	1 873,17 €	
Tube PVC Me pour collecteur DN 160	ml	7	112,71 €	788,97 €	
Tube PVC Me pour collecteur DN 200	ml	20	127,57 €	2 551,32 €	
Tube PVC Me pour collecteur DN 250	ml	3	179,75 €	539,26 €	
Tube PVC Me pour collecteur DN 315	ml	8	236,40 €	1 891,18 €	
Goulotte de protection sous collecteur PVC Ø250 dans le local preneur LPS 106 au SS	ml	4	91,50 €	366,00 €	

Coffrage CF				
Coffrage CF 4 faces sur dévoiement EP dans l'emprise de l'escalier au RdC. LT ENERTHERM				
Gaine CF 2h en panneaux	HL	15		0,00 €
Calorifuge anticondensation niveau sous terrasse				
Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	156	50,70 €	7 909,20 €
Calorifuge des dévoiements et revêtement viscoelastique				
Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	85	50,70 €	4 309,50 €
Revetement VISCOELASTIQUE	m2	61	92,16 €	5 621,52 €
Collecteurs EP				
Tube PVC Me pour collecteur DN 100	ml	21	44,13 €	926,73 €
Tube PVC Me pour collecteur DN 125	ml	9	62,44 €	561,95 €
Tube PVC Me pour collecteur DN 160	ml	6	112,71 €	676,26 €
Tube PVC Me pour collecteur DN 200	ml	44	127,57 €	5 612,90 €
Tube PVC Me pour collecteur DN 250	ml	8	179,75 €	1 438,03 €
Tube PVC Me pour collecteur DN 315	ml	18	236,40 €	4 255,15 €
Protection antichoc chute Ø315 parking	U			
Manchons coupe-feu				
Manchon Coupe-Feu pour PVC DN 125	U	37	117,42 €	4 344,47 €
Manchon Coupe-Feu pour PVC DN 160	U	29	133,53 €	3 872,31 €
Manchon Coupe-Feu pour PVC DN 200	U	8	196,77 €	1 574,14 €
Manchon coupe-feu pour tube PVC Ø250	U	9	322,33 €	2 900,93 €
Manchon coupe-feu pour tube PVC Ø315	U	1	739,12 €	739,12 €
Raccordement sur égout				
Clapet d'extrémité sur canalisation d'évacuation DN 315	U	1	3 441,72 €	3 441,72 €
Clapet d'extrémité sur canalisation d'évacuation DN 250	U	1	2 546,71 €	2 546,71 €
Clapet d'extrémité sur canalisation d'évacuation DN 250	U	1	2 546,71 €	2 546,71 €
REVETEMENT VISCOELASTIQUE DES EP ENCOFFREES SUR PLATEAU	m2	95	92,16 €	8 754,82 €
<u>RIEN DE PREVU POUR LES EP DANS LES GT</u>				
FOURNITURE SEULE siphon de sol EP bas escalier K niveau SS4				
Siphon NETSOL en fonte 205x205 sortie verticale DN100ACO 680489	HL	1		0,00 €
Caniveaux bas de rampes vélos SS1 et SS2				
FOURNITURE SEULE d'un caniveau pour le bas de rampe SS1 et SS2. Pose au lot GO sur réseau enterré. Lg caniveau : 2000 mm type B125 grille galva	HL	2		0,00 €
Caniveaux EP entrée porte RdC				
FOURNITURE SEULE d'un caniveau pour les portes d'entrée du RdC. Pose au lot GO sur réseau enterré. Lg caniveau : 2000 mm type A15 grille galva	HL	14		0,00 €
Tube PVC Me pour collecteur DN 100 pour reprise des caniveaux entrée porte	ml	90	44,13 €	3 971,70 €
Goulotte de protection sous collecteur PVC Ø100 dans les locaux télécom et opérateur	u	8	243,00 €	1 944,00 €
Coffrage CF 4 faces sur dévoiement EP dans l'emprise de l'escalier au SS1.				
Gaine CF 2h en panneaux	HL	6		0,00 €

	Sous-total				107 516,88 €
4.3	Eaux usées grasses				
	Collecteurs EUG en R7/R8/SS1				
	Tube fonte S.M.U.H. pour collecteur DN 50	ml	80	131,31 €	10 505,12 €
	Tube fonte S.M.U.H. pour collecteur DN 100	ml	282	167,32 €	47 184,80 €
	Tube fonte S.M.U.H. pour collecteur DN 125	ml	53	255,07 €	13 518,66 €
	Tube fonte S.M.U.H. pour collecteur DN 150	ml	10	303,93 €	3 039,25 €
	Descentes EUG				
	Tube fonte S.M.U.H. pour collecteur DN 100	ml	252	167,32 €	42 165,14 €
	Tube fonte S.M.U.H. pour collecteur DN 125	ml	24	255,07 €	6 121,66 €
	Tube fonte S.M.U.H. pour collecteur DN 150	ml		303,93 €	
	Calorifuge + traçage collecteur EUG				
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	407	50,70 €	20 634,90 €
	Cordon/traceur électrique antigel pour tuyauteries	ml	710	37,10 €	26 341,00 €
	Raccordement électrique cordon chauffant depuis armoire électrique du CVC dans le local technique CTA au R+9.	HL	9		0,00 €
	Ventilation primaire				
	Raccordement sur sortie VP du lot Couverture DN160	u	1	58,96 €	58,96 €
	Raccordement sur sortie VP du lot Couverture DN150	U	1	58,96 €	58,96 €
	Tube PVC Me pour chûte DN 160	ml	58	32,30 €	1 873,63 €
	Séparateur à graisses				
	POSE SEULE Séparateurs à graisses type Sambre TN 8 NF de marque Saint-Dizier ou équivalent.	ens	1	384,00 €	384,00 €
	Ventilation primaire				
	Raccordement sur sortie VP du lot Couverture DN100	U	1	29,50 €	29,50 €
	Tube PVC Me pour chûte DN 100	ml	100	22,55 €	2 255,30 €
	Aspiration des graisses				
	Tube acier galvanisé T10 en distribution DN 80	ml	15	76,86 €	1 152,86 €
	Raccord symétrique bronze DN 80 avec bouchon et chaînette	U	1	176,40 €	176,40 €
	Sous-total				175 500,14 €
4.4	Eaux usées hydrocarbures				
	Fourniture et pose avaloirs parkings	U	36	186,55 €	6 715,91 €
	Fourniture et pose caniveau bas de rampe parking - longueur : 6000 mm) type B125 grille galva	HL	1		0,00 €
	Fourniture et pose caniveau haut de rampe parking - longueur : 6000 mm) type D400 grille fonte	HL	1		0,00 €
	Fourniture et pose caniveau aire de livraison - longueur : 4000 mm) type D400 grille fonte	HL	2		0,00 €
	Raccordement avaloir ou caniveaux par tube fonte SMU Plus DN 100	U	28	167,32 €	4 685,02 €
	Collecteurs EUH				
	Tube fonte S.M.U. pour collecteur DN 100	ml	134	137,06 €	18 365,37 €
	Descentes EUG				
	Tube fonte S.M.U. pour chûte DN 100	ml	66	79,25 €	5 230,50 €

	Protection antichoc chute fonte Ø100 parking	HL	29		0,00 €
	Raccordement EUH en fonte SMU Plus DN100 sur attente GO	U	14	472,03 €	6 608,45 €
	FOURNITURE SEULE d'un séparateur à hydrocarbures POSE au lot GO Séparateurs à hydrocarbures type Kalio HD10 de marque Saint-dizier ou équivalent.	SO			
	Pompage, nettoyage et curage de la fosse EUH existante et conservée	HL			
	Ventilation primaire Raccordement sur sortie VP du lot Couverture DN100	U	1	29,50 €	29,50 €
	Ventilation primaire tube PVC Me DN100 Tube PVC Me pour chûte DN 100	ml	80	22,55 €	1 804,24 €
	Aspiration vidange cuve séparateur à hydrocarbures Tube acier galvanisé T10 en distribution DN 80	ml	37	76,86 €	2 843,71 €
	Raccord symétrique bronze DN 80 avec bouchon et chaînette	U	1	176,40 €	176,40 €
	Sous-total				46 459,10 €
	Sous-total				409 396,28 €
5	<u>RELEVAGES</u>				
5.1	Station de relevage EU/EV vestiaires vélos				
	POSE SEULE Station de relevage EU/EV type Compacta UZ5.450D-F de marque KSB ou équivalentDébit : 9 m3/hHm : 18 mCE	ens	1	768,00 €	768,00 €
	Raccordement électrique station de relevage sur attente à proximité du lot CFO et GTB	HL	1		0,00 €
	Refoulement en tube galva PVC Pression DN65 Tube acier galvanisé T10 en distribution DN 65	ml			
	Tube PVC pression Ø75x5,5 PN16 - DN65 en distribution	ml	20	65,16 €	1 303,20 €
	Crosse de raccordement sur collecteur EU/EV	U	1	130,00 €	130,00 €
	Ventilation primaire Raccordement sur sortie VP du lot Couverture DN100	U	1	29,50 €	29,50 €
	Tube PVC Me pour chûte DN 100	ml	85	22,55 €	1 917,01 €
	Sous-total				4 147,71 €
5.2	Station de relevage EUG				
	POSE SEULE Station de relevage EUG type Compacta UZ11.450D de marque KSB ou équivalentDébit : 29 m3/hHm : 6 mCE	ens	1	768,00 €	768,00 €
	Raccordement électrique station de relevage sur attente à proximité du lot CFO et GTB	HL	1		0,00 €
	Refoulement en tube galva PVC Pression DN125 Tube acier galvanisé T10 en distribution DN150	ml			
	Tube acier galvanisé T10 en distribution DN150 - GALVA EN DN 80	ml	15	143,84 €	2 157,60 €

	Crosse de raccordement sur collecteur EU/EV - DN80	U	1	149,50 €	149,50 €
	Ventilation primaire				
	Raccordement sur sortie VP du lot Couverture DN100	U	1	29,50 €	29,50 €
	Tube PVC Me pour chute DN 100	ml	100	22,55 €	2 255,30 €
	Sous-total				5 359,90 €
5.3	Station de relevage EUH				
	POSE SEULE Station de relevage EU/EV type Compacta UZ5.450D-F de marque KSB ou équivalent Débit : 29 m3/hHm : 18 mCE	ens	1	768,00 €	768,00 €
	Raccordement électrique station de relevage sur attente à proximité du lot CFO et GTB	HL	1		0,00 €
	Refoulement en tube galva PVC pression DN100				
	Tube acier galvanisé T10 en distribution DN 100	ml			
	Tube PVC pression Ø125x6 PN10 - DN110 en distribution	ml	55	92,77 €	5 102,57 €
	Crosse de raccordement sur collecteur EU/EV	U	1	162,50 €	162,50 €
	Ventilation primaire				
	Raccordement sur sortie VP du lot Couverture DN100	U	1	29,50 €	29,50 €
	Tube PVC Me pour chute DN 100	ml	80	22,55 €	1 804,24 €
	Sous-total				7 866,81 €
5.4	Relevage EP				
	Station de relevage EP débit de fuite cuve de rétention fictive au SS4				
	Station de relevage EP type AMA-DRAINER-BOX Z2.1 de marque KSB ou équivalent Débit : 2 m3/hHm : 19 mCE	HL			
	Raccordement électrique station de relevage sur attente à proximité du lot CFO et GTB	HL			
	Refoulement en tube galva PVC pression DN100				
	Tube acier galvanisé T10 en distribution DN 100	ml			
	Tube PVC pression Ø125x6 PN10 - DN110 en distribution	ml		92,77 €	
	Crosse de raccordement sur collecteur EU/EV	U		130,00 €	
	Ventilation primaire				
	Raccordement sur sortie VP du lot Couverture DN100	U		29,50 €	
	Tube PVC Me pour chute DN 100	ml		22,55 €	
	Sous-total				0,00 €
5.5	Puisards local Enertherm				
	POSE SEULE Pompe puisard pour la chaufferie	ens	2	144,00 €	288,00 €
	Raccordement électrique station de relevage sur attente à proximité du lot CFO et GTB	HL	2		0,00 €
	Refoulement en tube PVC pression HTA DN50				
	Tube PVC pression HTA en distribution DN63	ml	80	114,93 €	9 194,08 €
	Crosse de raccordement sur collecteur EU/EV	U	1	130,00 €	130,00 €

	Sous-total				9 612,08 €
	Sous-total				26 986,50 €
6	<u>EQUIPEMENTS SANITAIRES</u>				
	WC réemploi in-situ				
	Nettoyage des WC suspendus stockés	U	80	12,00 €	960,00 €
	POSE SEULE WC suspendu bureaux existant conservé (Repose des équipements stockés)	U	80	24,00 €	1 920,00 €
	Stockage sur plateforme logistique	HL	1		0,00 €
	POSE SEULE Bâti-support GEBERIT DUOFIX pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer SIGMA 12 cm, autoportant	u	80	72,00 €	5 760,00 €
	WC neuf suspendu				
	POSE SEULE DURAVIT DURASTYLE cuvette suspendue, 540 mm blanc brillant, fond creux, RIMLESS, DURAFIX, 3 L/4,5 L, évacuation : horizontal - 2551090000	u	63	24,00 €	1 512,00 €
	POSE SEULE DURAVIT DURASTYLE abattant blanc charnière inox avec amortisseur - 0060510000	u	63	12,00 €	756,00 €
	POSE SEULE Bâti-support GEBERIT DUOFIX pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer SIGMA 12 cm, autoportant	u	63	72,00 €	4 536,00 €
	POSE SEULE Plaque de déclenchement GEBERIT SIGMA30 pour rinçage double touche: Noir, Chromé brillant	u	63	12,00 €	756,00 €
	WC PMR				
	POSE SEULE DURAVIT DURASTYLE cuvette suspendue, 700 mm blanc brillant, fond creux, RIMLESS, DURAFIX, 3 L/4,5 L, évacuation : horizontal, version pour personnes à mobilité réduite - 2559090000	u	36	24,00 €	864,00 €
	POSE SEULE DURAVIT DURASTYLE abattant blanc 379 x 507 x 43 mm - 0062310000	u	36	12,00 €	432,00 €
	POSE SEULE Bâti-support GEBERIT DUOFIX pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer SIGMA 12 cm, autoportant	u	36	72,00 €	2 592,00 €
	POSE SEULE Plaque de déclenchement GEBERIT SIGMA30 pour rinçage double touche: Noir, Chromé brillant	u	36	12,00 €	432,00 €
	POSE SEULE Barre d'appui coudée 135 mm. Deux points d'appui. Dimensions 32 x L400/400 mm Tapis finition noir DUTEN B610-N	u	36	12,00 €	432,00 €
	Lavabo BUREAUX				
	Plan vasque - HORS LOT	HL			
	POSE SEULE Mitigeur électronique mural , GROHE EUROECO 36273000	u	143	48,00 €	6 864,00 €
	Raccordement électrique mitigeur lavabo sur attente lot CFO	HL	143		0,00 €
	POSE SEULE Siphon	u	62	12,00 €	744,00 €
	POSE SEULE Bonde HYGIÉNA 1"1/4 à grille concave avec lanterne sécable	u	62	12,00 €	744,00 €
	Lave-mains BUREAUX				
	POSE SEULE Duravit Vero Lave-mains 250 mm Blanc Brillant, Plage trou de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein - 0702250000	u	36	48,00 €	1 728,00 €
	POSE SEULE Mitigeur électronique mural , GROHE EUROECO 36273000	u	36	48,00 €	1 728,00 €
	Raccordement électrique mitigeur lavabo sur attente lot CFO	HL	36		0,00 €
	POSE SEULE Siphon	u	36	12,00 €	432,00 €
	POSE SEULE Bonde HYGIÉNA 1"1/4 à grille concave avec lanterne sécable	u	36	12,00 €	432,00 €

	Déversoir mural suspendue avec grille porte seau				
	POSE SEULE Déversoir mural GEBERIT PUBLICA avec grille mobile: B=45 cm, T=33,5 cm, Blanc	u	15	48,00 €	720,00 €
	POSE SEULE Mitigeur évier mural - bec tube pivotant, cartouche C3 à économies d'eau et d'énergie, bague limiteur de température, aérateur anti-calcaire, raccords et rosaces muralesJACOB DELAFON E78114-CP	u	15	24,00 €	360,00 €
	POSE SEULE Siphon F1"1/4 à sortie horizontale Ø32 laiton chromé	u	15	12,00 €	180,00 €
	POSE SEULE Bonde d'urinoir Ø63 M1"1/4 à grille Inox et vis centraleDELABIE 580000	u	15	12,00 €	180,00 €
	Douche				
	POSE SEULE DURAVIT D-CODE receveur de douche, 900 x 900 mm blanc, angle à droite et angle à gauche, acrylique sanitaire, carré - 720102000000000	u	6	144,00 €	864,00 €
	POSE SEULE Duravit D-Code Bonde pour receveur Chromé 205x160x110 mm - 791260000001000	u	6	12,00 €	72,00 €
	POSE SEULE SHOWERPIPE 240 2 jets chroméHANSGRÖHE 27129000	u	6	24,00 €	144,00 €
	Urinoir	SO			
	Evier inox	SO			
	POSE SEULE Kitchenette PCS EQUIPEE - FRIGO + PLAQUE VITROCERAMIQUE - EVIER -MEUBLE A MONTER - ROBINETTERIE EVIER.	ens	1	192,00 €	192,00 €
	Lavabo VESTIAIRES				
	POSE SEULE Duravit DuraStyle Lavabo 650 mm Blanc Brillant, Plage trou de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein, Position distributeur de savon: Sans - 2329650000	u	6	48,00 €	288,00 €
	POSE SEULE Mitigeur électronique mural , GROHE EUROECO 36273000	u	6	48,00 €	288,00 €
	Raccordement électrique mitigeur lavabo sur attente lot CFO	HL	6		0,00 €
	POSE SEULE Siphon	u	2	12,00 €	24,00 €
	POSE SEULE Bonde HYGIÉNA 1"1/4 à grille concave avec lanterne sécable	u	2	12,00 €	24,00 €
	Sous-total				36 960,00 €
7	<u>APPAREILLAGE HYDRO ECONOMIE</u>				
	Pour mémoire	PM			
	Sous-total				0,00 €
8	<u>REUTILISATION DES EQUIPEMENTS EXISTANTS</u>				
	Pose WC reconditionné BUREAUX				
	Pose cuvette reconditionnée	NC			
	Bâti-support GEBERIT DUOFIX pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer SIGMA 12 cm, autoportant	NC			
	Plaque de déclenchement GEBERIT SIGMA30 pour rinçage double touche: Noir, Chromé brillant	NC			
	Pose robinetterie reconditionné BUREAUX				
	Pose mitigeur lavabo reconditionnée	NC			

	Sous-total				0,00 €
9	<u>ATTENTES DIVERSES</u>				
9.1	Attentes machine à boissons				
	Panoplie comptage pour les Tisaneries alimentée depuis une colonne EF spécifique (hors bloc sanitaire)				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	12	26,45 €	317,45 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 15	U	12	21,82 €	261,88 €
	POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 15	U	12	19,20 €	230,40 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 15	U	12	81,86 €	982,36 €
	Attentes TISANERIES				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	14	26,45 €	370,36 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 15	U	14	21,82 €	305,52 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 12/14, DN 12	ml	7	32,26 €	225,79 €
	Calo par manchon en mousse 22x19mm	ml	7	8,66 €	60,59 €
	Attente EUØ50 siphonnée et bouchonnée en tube PVC Me - - Longueur 50 cm du sol fini	U	14	49,21 €	688,91 €
	Sous-total				3 443,26 €
9.2	Attentes fontaine à eau				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	14	26,45 €	370,36 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 15	U	14	21,82 €	305,52 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 12/14, DN 12	ml	7	32,26 €	225,79 €
	Calo par manchon en mousse 22x19mm	ml	7	8,66 €	60,59 €
	Attente EUØ50 siphonnée et bouchonnée en tube PVC Me - - Longueur 50 cm du sol fini	U	14	49,21 €	688,91 €
	Sous-total				1 651,17 €
9.3	Attentes arrosage				
	Manchette démontable PVC Pression DN40 - tube Ø50x3,7 avec 2 vannes d'isolement pour mise en palce système d'arrosage par le lot paysage.				
	Manchette démontable ou by-pass avec 3 vannes DN 40/49	ens	1	388,75 €	388,75 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	17	36,43 €	619,23 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 25	U	17	37,05 €	629,92 €
	Crosse de sortie étanchité terrasse	U	17	243,00 €	4 131,00 €
	Robinet de puisage avec dispositif anti-pollution DN 15	U	13	92,38 €	1 200,95 €
	RP en terrasse R+8 et R+9 présent sur les plans plomberie				
	Robinet de puisage avec dispositif anti-pollution DN 15	U	5	92,38 €	461,91 €
	Sous-total				7 431,76 €

9.4	Attente local technique CVC				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	1	57,31 €	57,31 €
	Filtre à tamis INOX pour eau taraudé PN 16 DN 32	U	1	44,69 €	44,69 €
	Disconnecteur type BA équipé (robinets, filtre, rinçage), taraudé DN 32	U	1	602,43 €	602,43 €
	Sous-total				704,43 €
9.5	Attentes cuisine				
	Attente eau froide :				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	3	31,04 €	93,13 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	67	26,45 €	1 772,42 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 20	U	3	24,77 €	74,32 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 15	U	37	21,82 €	807,45 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 20/22, DN 20	ml	2	44,75 €	89,49 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 14/16, DN 14	ml	46	33,56 €	1 543,53 €
	Calo par manchon en mousse 27x19mm	ml	2	8,90 €	17,81 €
	Calo par manchon en mousse 22x19mm	ml	44	8,66 €	380,86 €
	Attente eau chaude :				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	2	31,04 €	62,09 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	50	26,45 €	1 322,70 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 20	U	2	24,77 €	49,55 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 15	U	50	21,82 €	1 091,15 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 20/22, DN 20	ml	2	44,75 €	89,49 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 14/16, DN 14	ml	34	33,56 €	1 140,87 €
	Calo par manchon en mousse 22x32mm	ml	2	12,71 €	25,41 €
	Calo par manchon en mousse 18x32mm	ml	34	12,53 €	425,85 €
	Mitigeur pour Poste de désinfection Cuisine :				
	Mitigeur thermostatique taraudé 1 à 10 bars, Tmax = 85°C, DN 15	U	5	101,74 €	508,70 €
	Mitigeur thermostatique taraudé 1 à 10 bars, Tmax = 85°C, DN 20	U	5	109,87 €	549,33 €
	Attente eau froide adoucie :				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	14	31,04 €	434,60 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 20	U	14	24,77 €	346,84 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 20/22, DN 20	ml	12	44,75 €	536,95 €
	Calo par manchon en mousse 27x19mm	ml	12	8,90 €	106,84 €
	Attente EUG				
	Attente EUG Ø50 siphonnée et bouchonnée en fonte SMU Plus - Longueur 25 cm du sol fini	U	24	452,63 €	10 863,00 €
	Attente EUG Ø100 siphonnée et bouchonnée en fonte SMU Plus - Longueur 25 cm du sol fini	U			
	Raccordement EUG Ø100 en fonte SMU Plus des siphons de sol et caniveaux	U	60	167,32 €	10 039,32 €
	Sous-total				32 371,70 €
9.6	Attentes commerces				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	2	36,43 €	72,85 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 25	U	2	140,07 €	280,14 €

	Clapet anti-pollution taraudé DN 25	U	2	37,05 €	74,11 €
	Culotte simple EV Ø100 bouchonnée en tube PVC Me	U	2	28,64 €	57,29 €
	Culotte simple EU Ø100 bouchonnée en tube PVC Me	U	2	28,64 €	57,29 €
	Sous-total				541,68 €
9.7	Attentes cafés RdC				
	Attente eau froide :				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	1	31,04 €	31,04 €
	Clapet anti-pollution taraudé DN 20	U	1	24,77 €	24,77 €
	POSE SEULE Compteur EF communiquant taraudé pour tube DN 15	U	1	19,20 €	19,20 €
	Détendeur régulateur de pression réglable taraudé à membrane DN 20	U	1	86,66 €	86,66 €
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 20/22, DN 20	ml	2	44,75 €	89,49 €
	Calo par manchon en mousse 27x19mm	ml	2	8,90 €	17,81 €
	Attente eau chaude : SANS OBJET BALLON ECS 30l PREVU				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U		31,04 €	
	Clapet anti-pollution taraudé DN 20	U		24,77 €	
	Tube cuivre écroui en barre diamètres 20/22, DN 20	ml		44,75 €	
	Calo par manchon en mousse 22x32mm	ml		12,71 €	
	Attente EU :				
	Culotte simple EU Ø100 bouchonnée en tube PVC Me	U	1	28,64 €	28,64 €
	Sous-total				297,61 €
	Sous-total				46 441,61 €
10	<u>ROBINET DE PUISAGE</u>				
	RP parking :				
	Robinet de puisage avec dispositif anti-pollution DN 15	U	13	92,38 €	1 200,95 €
	RP locaux techniques :				
	Robinet de puisage avec dispositif anti-pollution DN 15	U	40	92,38 €	3 695,24 €
	RP locaux vélos :				
	Robinet de puisage avec dispositif anti-pollution DN 15	U	5	92,38 €	461,91 €
	Lance de lavage pour local Poubelles	HL	2		0,00 €
	Sous-total				5 358,10 €
11	<u>SIPHONS DE SOL</u>				
	FOURNITURE SEULE siphon de sol pour locaux avec revêtement de sols				

	Siphon de sol à cloche avec garde d'eau de 45 mmDébit de 0,34 l/sRosette de sécurité orifices de 8 mmClasse de résistance M125 suivant norme EN 1253-1Finition microbilléeLIMATEC 10401	HL	4		0,00 €
	FOURNITURE SEULE siphon de sol locaux techiques				
	Siphon NETSOL en fonte 205x205 sortie verticale DN100ACO 680489	HL	52		0,00 €
	Sous-total				0,00 €
12	<u>COLONNES SECHES</u>				
	Raccord symétrique bronze DN 65 avec bouchon et chaînette	U	8	120,50 €	964,00 €
	Colonne sèche en tube acier galba tarif 3 Ø76,1x3,6, DN65				
	Colonne sèche en tube acier galba tarif 3 Ø76,1x3,6, DN65	ml	457	84,76 €	38 733,95 €
	Réseau traînasse ou dévoiement de colonne sèche en tube acier galvanisé tarif 3 Ø76,1x3,6, DN65				
	Réseau traînasse ou dévoiement de colonne sèche en tube acier galvanisé tarif 3 Ø76,1x3,6, DN65	ml	211	101,89 €	21 499,42 €
	Robinet simple de colonne sèche à volant DN40	U	104	86,80 €	9 027,20 €
	Robinet simple de colonne sèche à volant DN65	U	10	203,70 €	2 037,00 €
	Robinet de vidange	U	16	26,45 €	423,26 €
	Anti-bélier par tube acier galva tarifi 3 Ø76,1x3,6, DN65 sur 1,5 ml				
	Tube acier galvanisé T3 en distribution DN 65	ml	30	84,76 €	2 542,71 €
	Plaque de repérage "Colonne sèche"	U	8	21,53 €	172,27 €
	Sous-total				75 399,81 €
13	<u>EXTINCTEURS</u>				
	Extincteur à eau pulvérisée 6 litres	HL	99		0,00 €
	Extincteur à poudre polyvalente 6 Kg	HL	17		0,00 €
	Extincteur à dioxyde de carbone 2 Kg	HL	61		0,00 €
	Extincteur à dioxyde de carbone 5 Kg	HL	3		0,00 €
	Sous-total				0,00 €
14	<u>CAISSE DE SABLE</u>				
	Bac a sable 100 l + seau pour rampe parking	HL	3		0,00 €
	Sous-total				0,00 €
15	<u>REPERAGE ET ETIQUETAGE DES RESEAUX</u>				
	Etiquetages / Repérages des réseaux d'alimentation	HL			
	Etiquetages / Repérages des réseaux d'évacuations	HL			
	Mise en service	HL			
	Mise en eau, essais et contrôle de bon fonctionnement	HL			
	Sous-total				0,00 €

16	<u>SPRINKLER</u>				
	Sources d'eau	HL	1		0,00 €
	Réseaux Sprinklers	HL	1		0,00 €
	Electricité/Alarmes	HL	1		0,00 €
	Protection des verticalités en acier peint	HL	1		0,00 €
	Sous-total				0,00 €
	MONTANT TOTAL € HT				981 875,83 €